

数据库理论课作业（1-7 章）

【第 2 章 关系模型介绍】

1. 请考虑如下职员数据库，并给出关系代数表达式来表示下面的每个查询：

<i>employee</i> (<u>ID</u> , person_name, street, city)
<i>works</i> (<u>ID</u> , person_name, company_name, salary)
<i>company</i> (<u>company_name</u> , city)

- (1) 请找出在 “BigBank” 公司工作的每位职员的姓名。
- (2) 请找出在 “BigBank” 公司工作的每位职员姓名和所居住的城市。
- (3) 请找出在 “BigBank” 公司工作、且薪水超过 10000 的每位职员姓名、街道地址和所居住的城市。
- (4) 请找出在这个数据库中所居住地和公司所在地为同一座城市的每位职员姓名。

【第 6 章 使用 E-R 模型的数据库设计】

2. 请为医院信息管理系统设计一张简单的 E-R 图，需至少包含医生、患者、诊断记录三个实体集。并用文字简单描述设计思路（实体集中属性的含义、联系集的含义等）。

(P.S. 许多网站提供在线 E-R 图绘制工具，如<https://www.processon.com/er>)

3. 请为快递包裹派送公司设计一个数据库，数据库必须能够追踪寄件客户和收件客户（有的客户可能两种身份均是）。每个包裹必须是可标识并且可追踪的，因此数据库必须能存储包裹的位置、历史位置，位置包括卡车、飞机、机场和仓库。你的设计应该包括 E-R 图、关系模式的集合，以及包括主码和外码约束在内的一系列约束。

【第 7 章 关系数据库设计】

4. 给定一个关系模式 $r(A, B, C, D)$ ， $A \twoheadrightarrow BC$ 是否逻辑蕴含 $A \twoheadrightarrow B$ 和 $A \twoheadrightarrow C$ ？如果是，请证明之，否则，请给出一个反例。

5. 请考虑关系模式 (A, B, C, D, E, G) 上的如下函数依赖集 F:

$$A \longrightarrow BCD$$

$$BC \longrightarrow DE$$

$$B \longrightarrow D$$

$$D \longrightarrow A$$

- (1) 请计算 B^+ 。
- (2) 请 (使用阿姆斯特朗公理) 证明 AG 是超码。
- (3) 请计算这个函数依赖集 F 的一个正则覆盖, 请给出你推导的每一步并进行解释。
- (4) 请根据正则覆盖给出给定模式的 3NF 分解。
- (5) 请使用函数依赖的原始集合 F 对给定模式进行 BCNF 分解。

6. 请给出表中的关系所满足的所有非平凡函数依赖。

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_1	c_2
a_2	b_1	c_1
a_2	b_1	c_3